

Analisi di dati sperimentali sulla produzione di biomassa

Modellazione bayesiana della crescita di Nostoc

Giorgia Caicchiolo · Marco Nascimben · Riccardo Pati · Luca Varotto

8 Giugno 2026

Introduzione e obiettivo

Oggetto: crescita di cianobatteri Nostoc in condizioni controllate

Variabile risposta: Densità Ottica (OD), proxy della concentrazione di biomassa

Dataset: 53 biomasse monitorate per 7 settimane · 371 osservazioni totali

3 fattori sperimentali controllati:

I

Intensità luminosa

90 · 280 · 470

D

Durata esposizione

12 · 18 · 24

P

Concentrazione fosforo

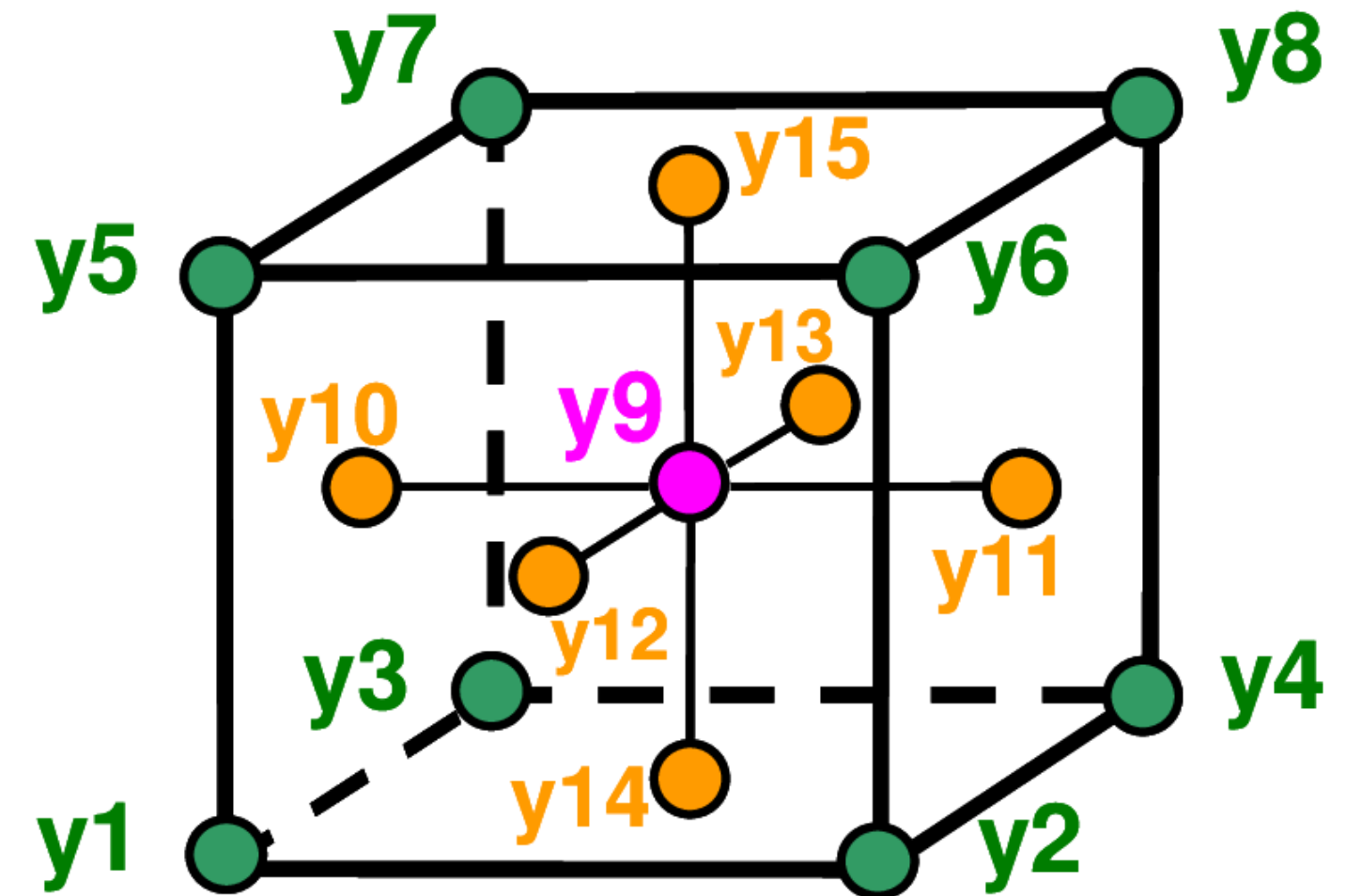
1 · 25.5 · 50

Obiettivo: valutare come I, D, P influenzano la resa massima e la velocità di crescita

Il disegno sperimentale (FCCCD)

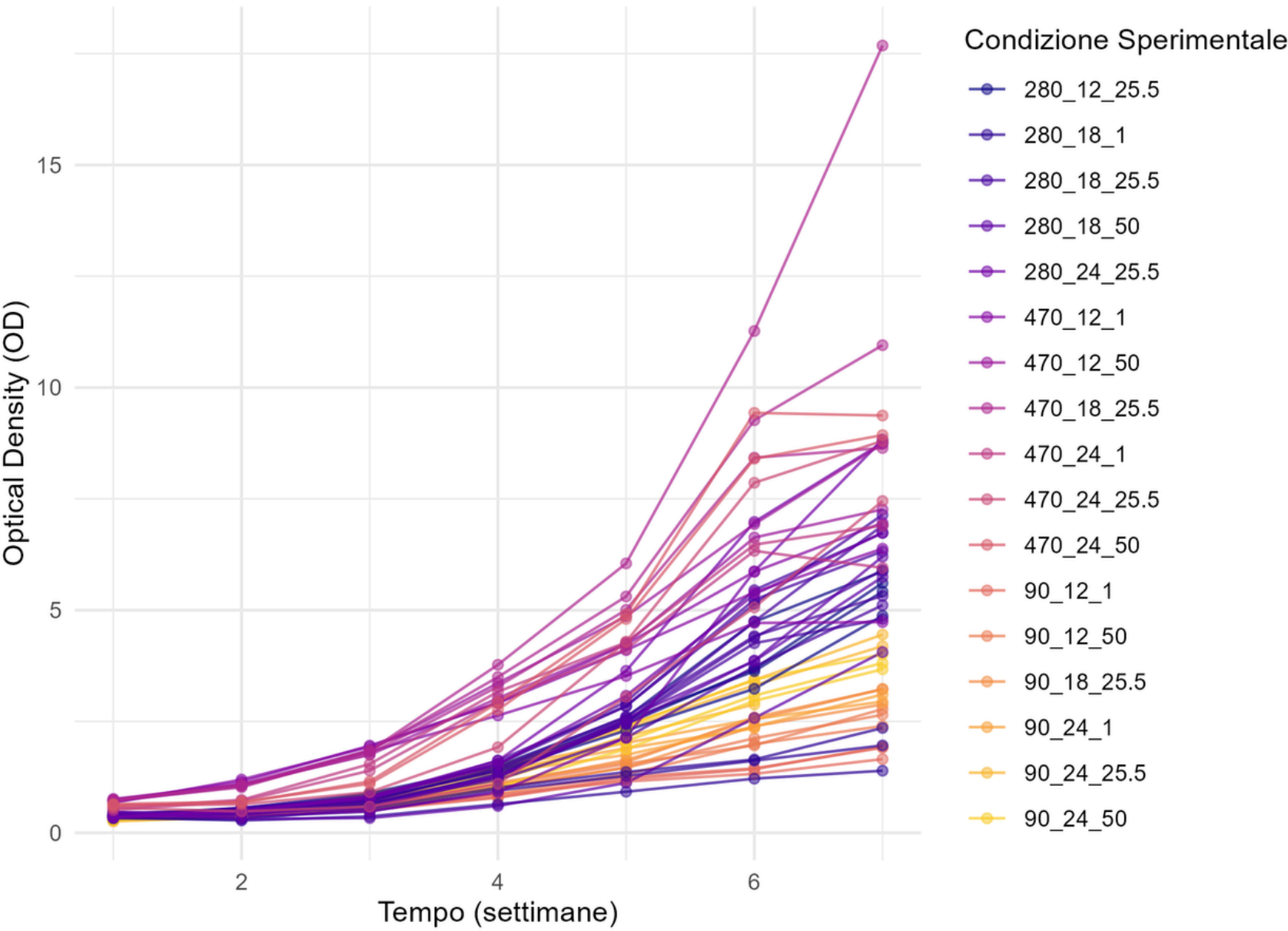
FCCCD — 17 combinazioni distinte vs. 27 del fattoriale completo 3^3

- 8 punti ai vertici + 6 punti assiali + 1 punto centrale
- 2 combinazioni geometriche aggiuntive
- Punto centrale (I=280, D=18, P=25.5): 8 repliche
 - Stima robusta della varianza pura
- 16 altre combinazioni: 2–4 repliche ciascuna
- Totale: 53 unità sperimentali, 371 osservazioni
- La geometria FCCCD consente termini quadratici
 - Identifica ottimi interni al dominio

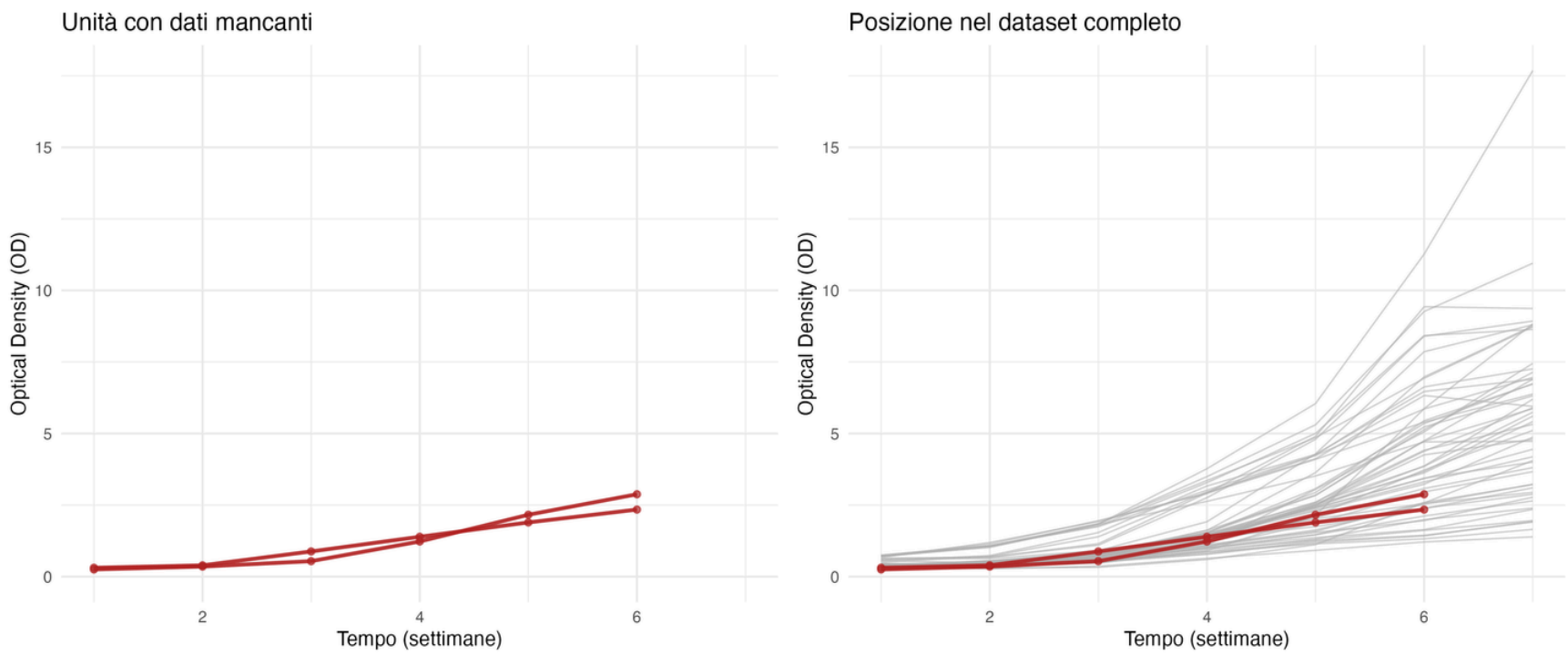


Analisi esplorativa — Traiettorie di crescita

- Le 53 biomasse mostrano crescita non lineare con variabilità inter-condizione apprezzabile
- 2 NA all'ultima settimana (MAR, non MCAR): entrambe associate a I=90, D=24



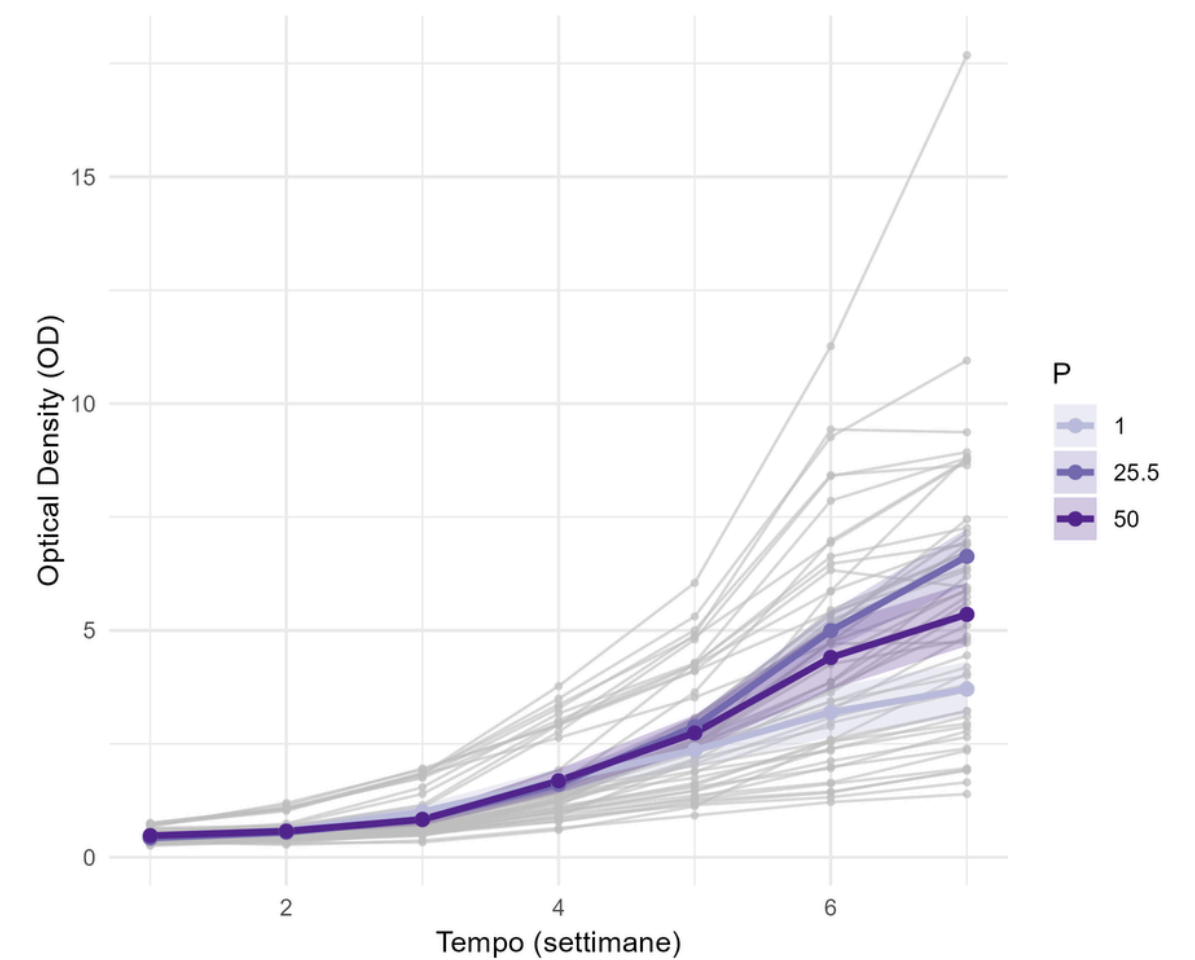
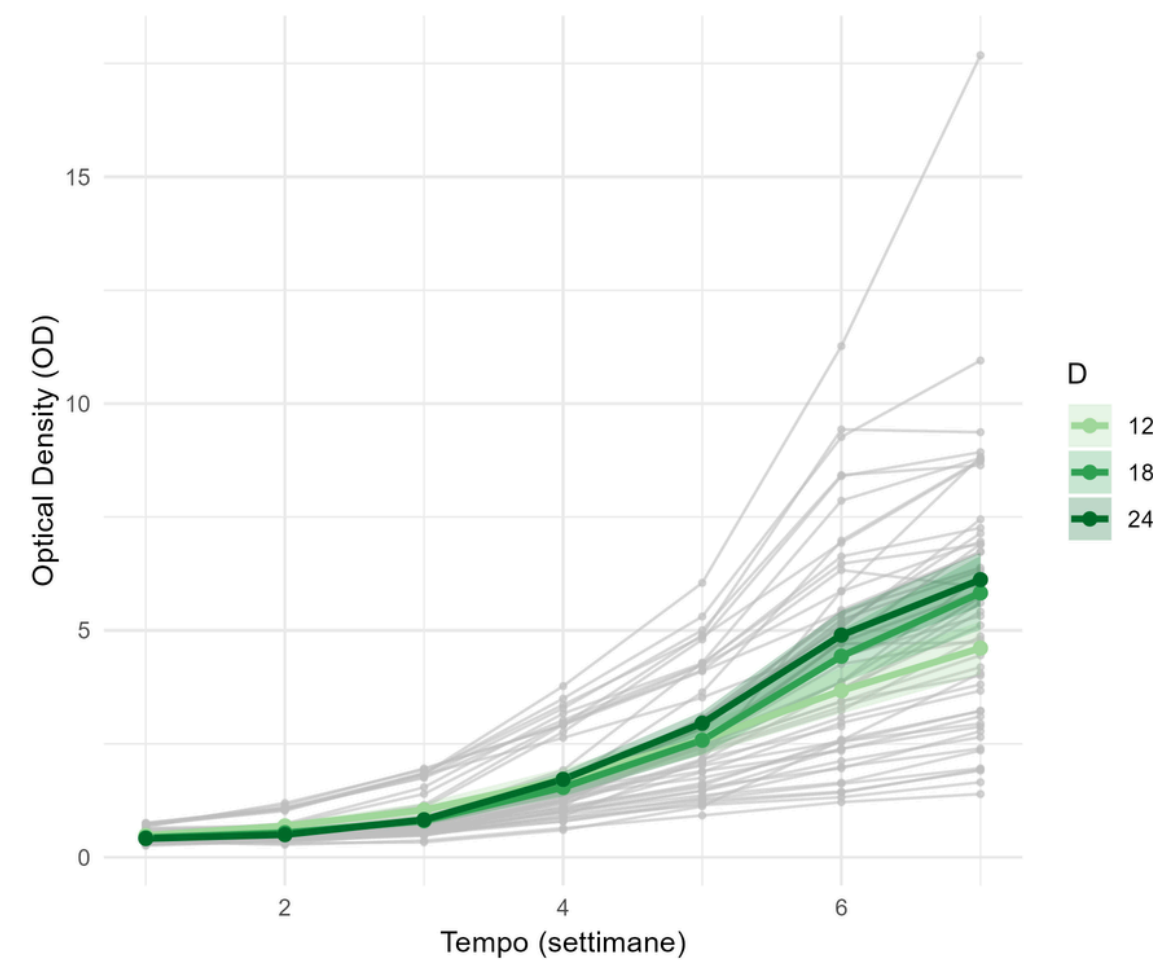
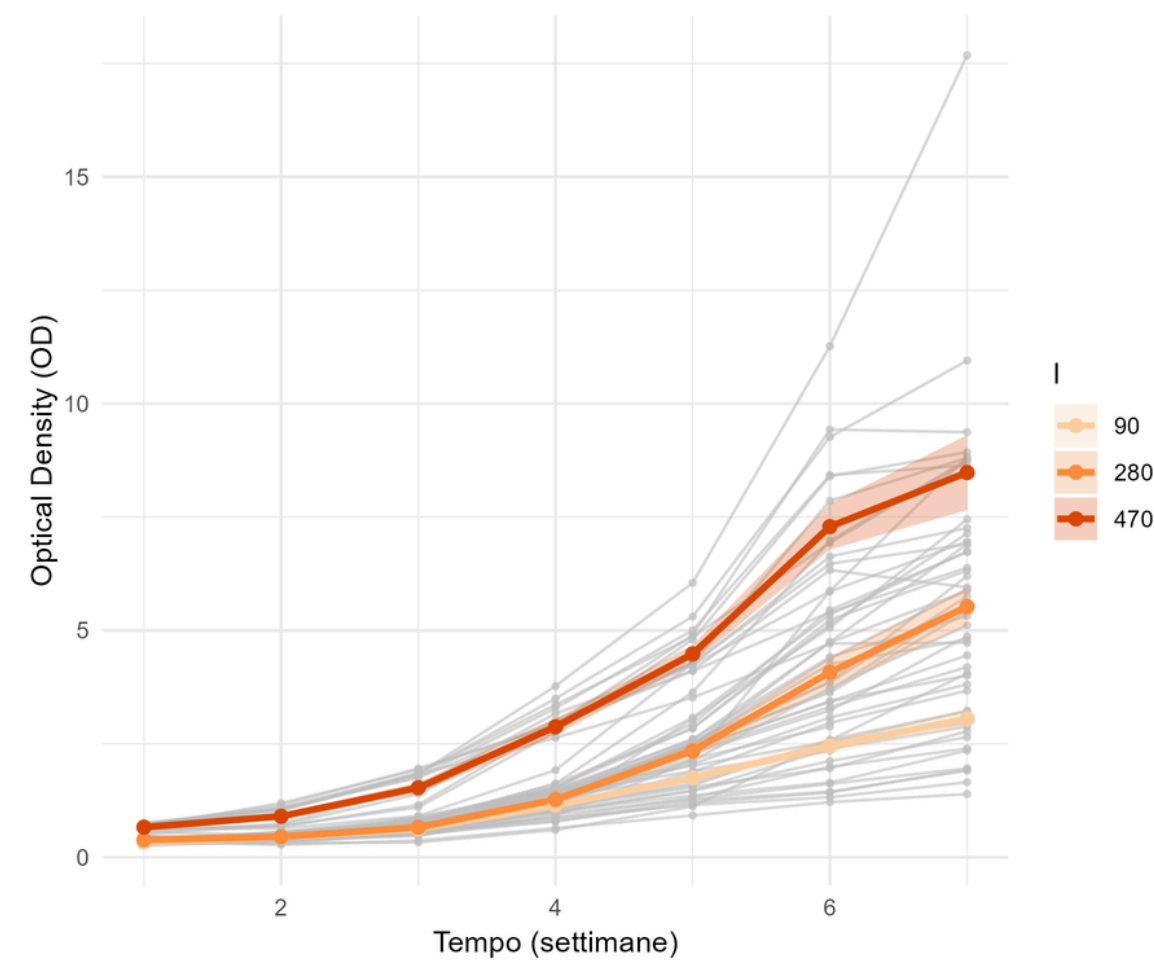
Tutte le curve per condizione



Unità con dati mancanti (arancione)

Analisi esplorativa — Effetti marginali dei fattori

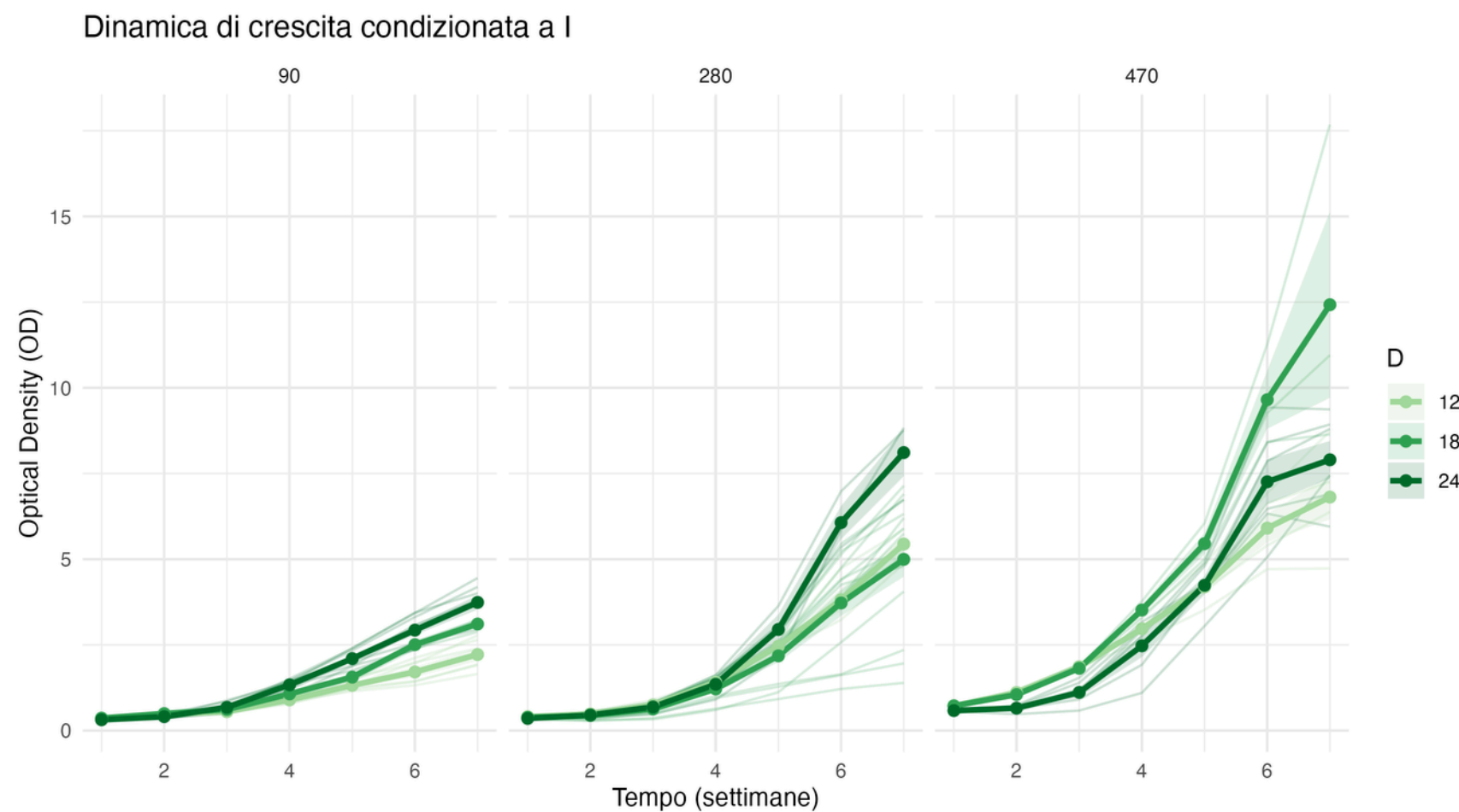
- I (intensità luminosa): effetto più marcato — biomasse con I=470 raggiungono rese sistematicamente superiori
- Effetto di D e P meno distinguibile visivamente. Curve bold = medie per livello; bande = ± 1 SE



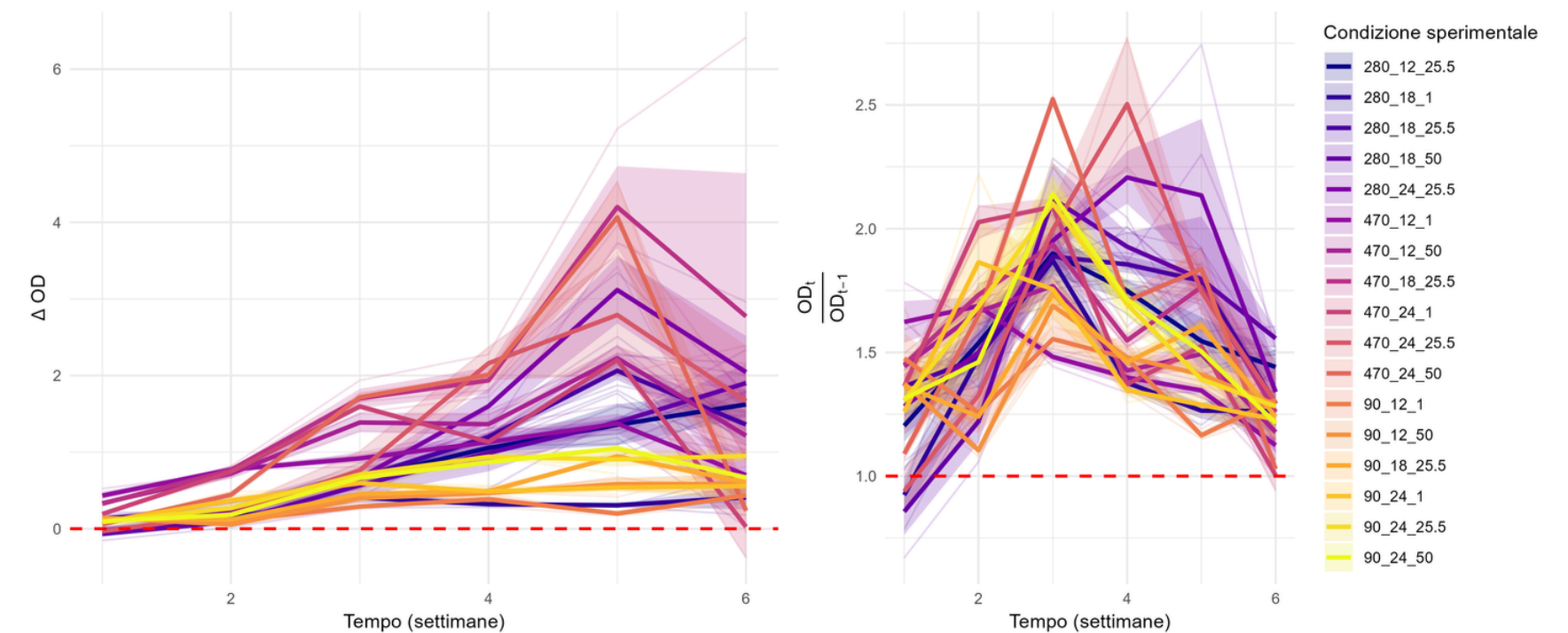
Analisi esplorativa:

Interazioni e rallentamento della crescita

- Interazione $I \times D$: a parità di I , esposizione più lunga ($D=24$) amplifica la resa ad alta intensità
- Incrementi ΔOD decrescenti nelle ultime settimane $\rightarrow$ rallentamento coerente con un asintoto
- 8 settimane non sufficienti a osservare un plateau completo $\rightarrow$ limitazione del disegno



Curve medie condizionate a I , con pannelli per D



ΔOD e rapporti OD_t/OD_{t-1} per livello di consumo $I \times D$

Caratteristiche dei dati e scelta del modello

Crescita non lineare

→ funzione di Gompertz per la media μ_{ij}

Eteroschedasticità

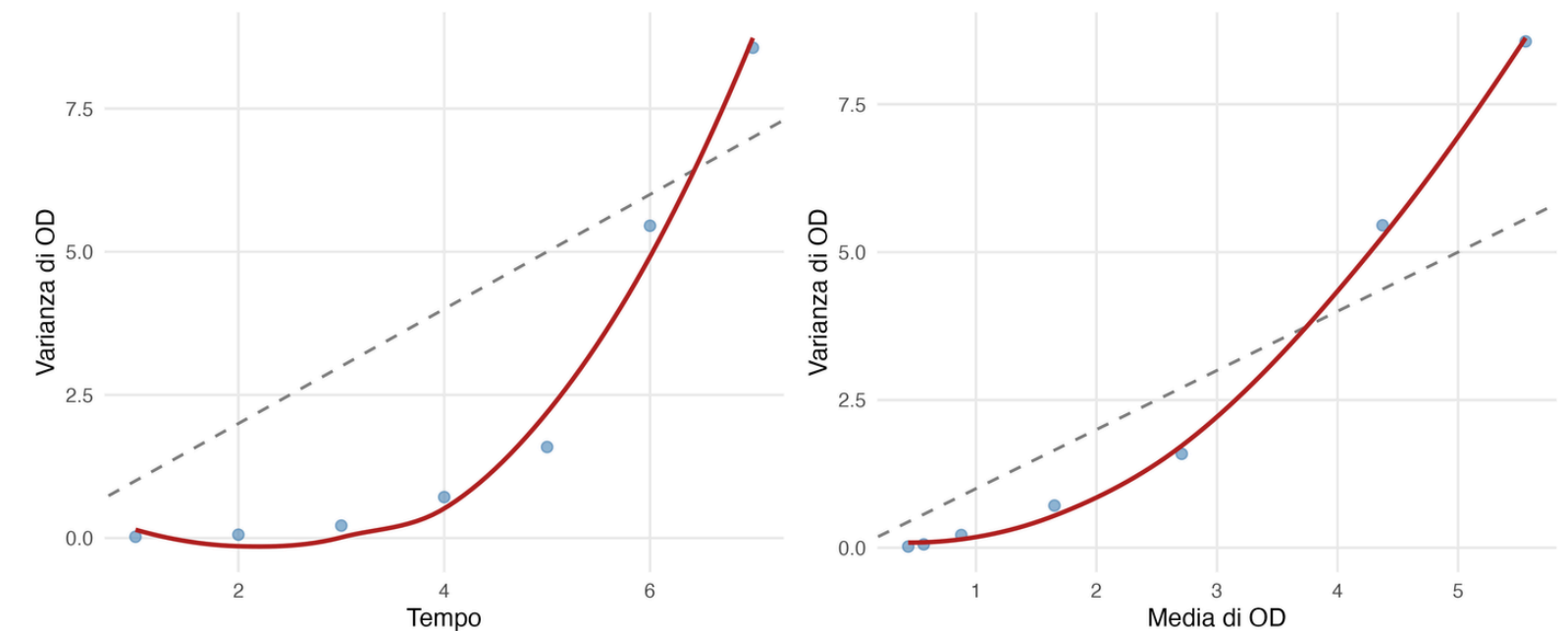
→ varianza aumenta con la media: struttura power-law $\sigma^2 \cdot \mu_{ij}^\delta$

Correlazione seriale intra-curva

→ effetto casuale sul parametro di velocità b_3

Effetti quadratici delle covariate

→ ammettono un ottimo interno al dominio sperimentale



Varianza vs. tempo (sx) e vs. media (dx): la varianza cresce in modo non lineare.

Il modello di Gompertz a effetti misti

$$OD_{ij} \sim N(\mu_{ij}, \sigma^2 \cdot \mu_{ij}^\delta)$$

$$\mu_{ij} = \exp(x'_i \cdot \beta A) \cdot \exp(-\exp(x'_i \cdot \beta B) \cdot \text{logit}^{-1}(x'_i \cdot \beta C + v_i)^{t_{ij}})$$

$$v_i \sim N(0, \sigma_C^2)$$

Parametro	Significato biologico	Vincolo
A_i = exp(x'·βA)	Asintoto — biomassa massima raggiungibile	A_i > 0
b2_i = exp(x'·βB)	Posizione — inizio della fase di crescita rapida	b2_i > 0
b3_i = σ(x'·βC + v_i)	Velocità di crescita verso il plateau	b3_i ∈ (0,1)

x_i = (1, l, D, P, l·D, l·P, D·P, l², D², P')ᵀ — predittore a ordine quadratico (10 componenti)

Varianza power-law: σ²·μ^δ con δ ≥ 0. Caso limite δ=0 → omoschedasticità (incluso come caso speciale).

Inferenza bayesiana: prior e implementazione

Distribuzioni a priori

Intercette — condizione di riferimento (centro del disegno):

$$\beta_{A0} \sim N(2.1, 0.2^2) \rightarrow A \approx 8.2$$

$$\beta_{B0} \sim N(0.7, 0.5^2) \rightarrow b_2 \approx 2.0$$

$$\beta_{C0} \sim N(0.5, 0.5^2) \rightarrow b_3 \approx 0.62$$

Coefficienti restanti (9 per predittore):

$$\beta \sim N(0, 0.25^2) \text{ — prior regolarizzante}$$

Effetti entro $x e^{0.5} \approx 1.65$ a $\pm 2SD$

Parametri di varianza:

$$\sigma_C, \sigma \sim \text{Exp}(1)$$

$$\delta \sim N^+(1, 0.5^2) \text{ con } \delta > 0$$

Implementazione

Linguaggio:

Stan via CmdStanR

Campionamento HMC (No-U-Turn Sampler)

Configurazione MCMC:

4 catene indipendenti

1 000 iterazioni di warmup

2 000 iterazioni di campionamento

Trick computazionale:

Parametrizzazione non-centrata degli effetti casuali: $v_i = \sigma_C \cdot v_{\text{raw}_i}$

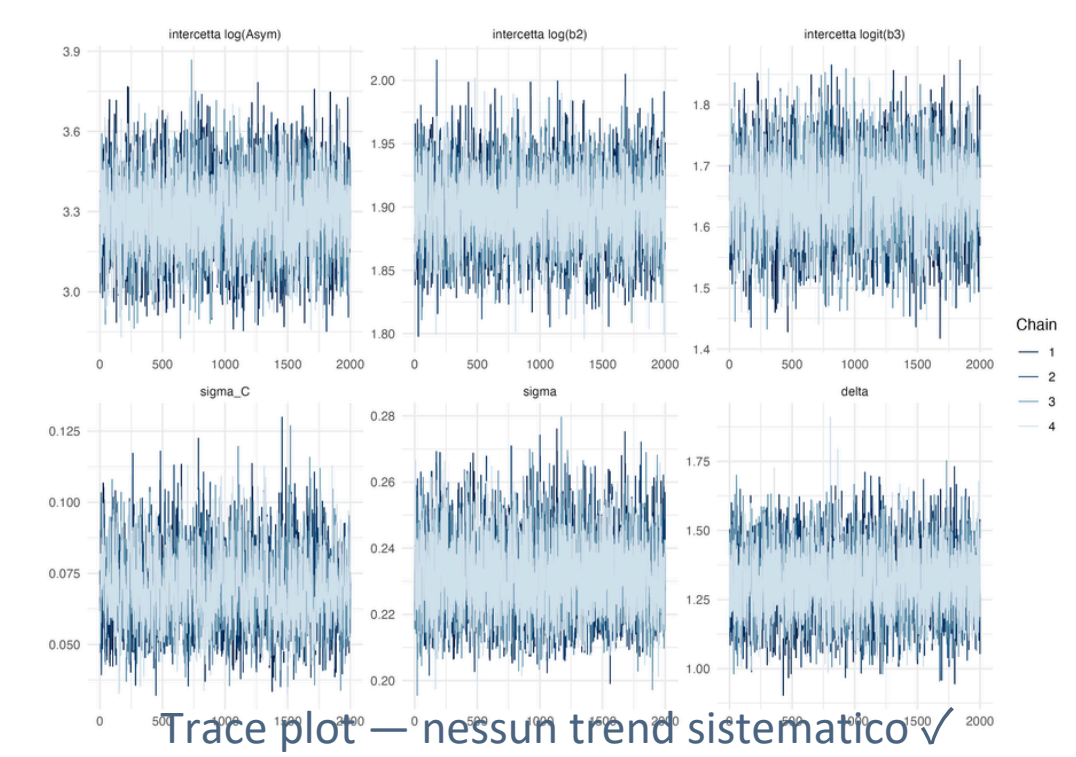
con $v_{\text{raw}_i} \sim N(0,1)$

→ migliore efficienza HMC

Diagnostica MCMC — Convergenza e qualità del campionamento

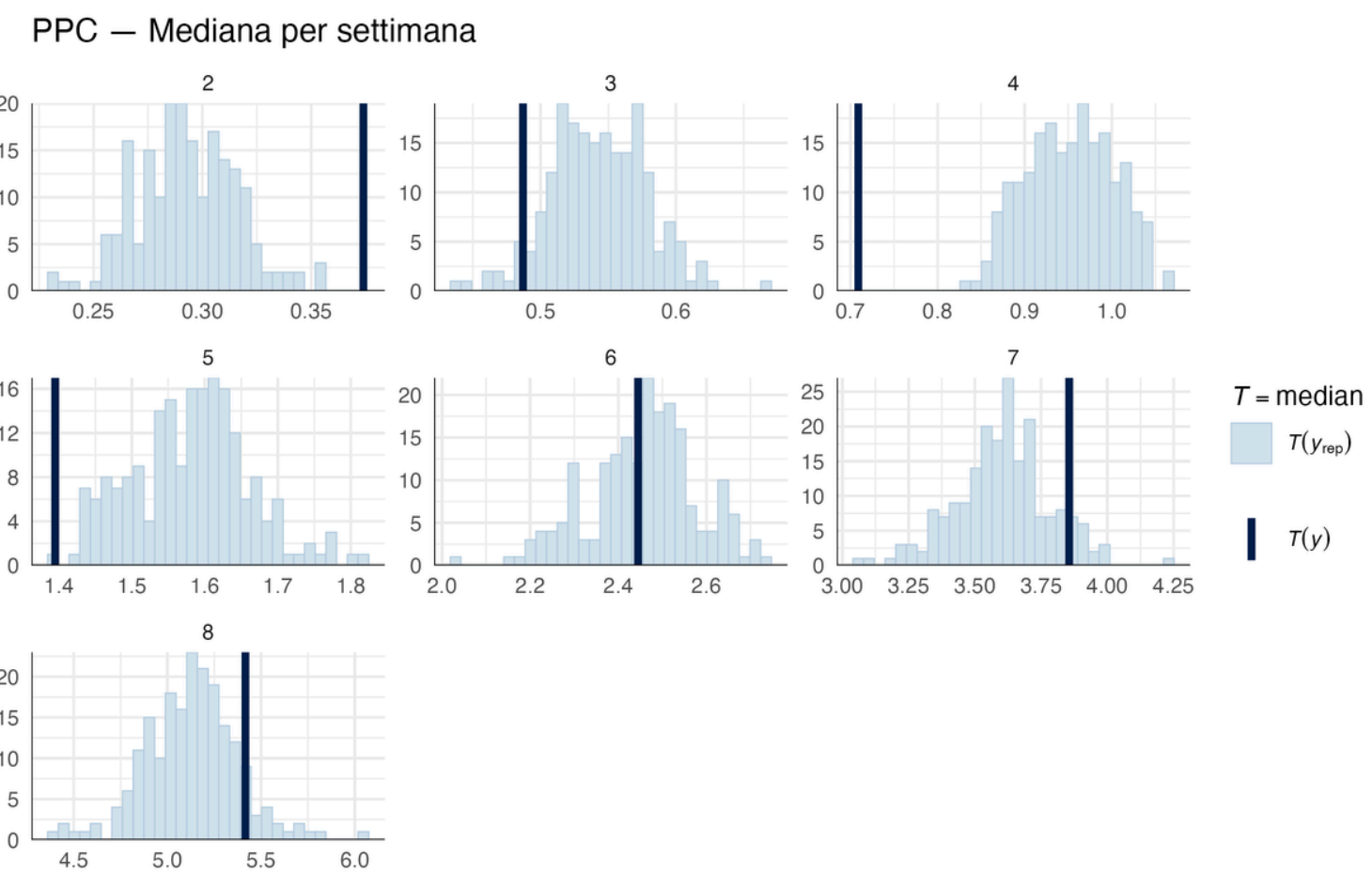
Nessuna transizione divergente · ESS_bulk min = 1 719 · ESS_tail min = 3 485 · $\hat{R} \approx 1$ per tutti i parametri

Parametro	Media	SD	IC 5%	IC 95%	$\hat{R}$
β_{A0}	3.277	0.140	3.048	3.507	1.000
β_{B0}	1.722	0.029	1.673	1.769	1.001
β_{C0}	1.653	0.065	1.540	1.755	1.001
σ_C	0.087	0.015	0.063	0.113	1.000
σ	0.229	0.011	0.212	0.248	1.000
δ	1.325	0.121	1.132	1.532	1.001

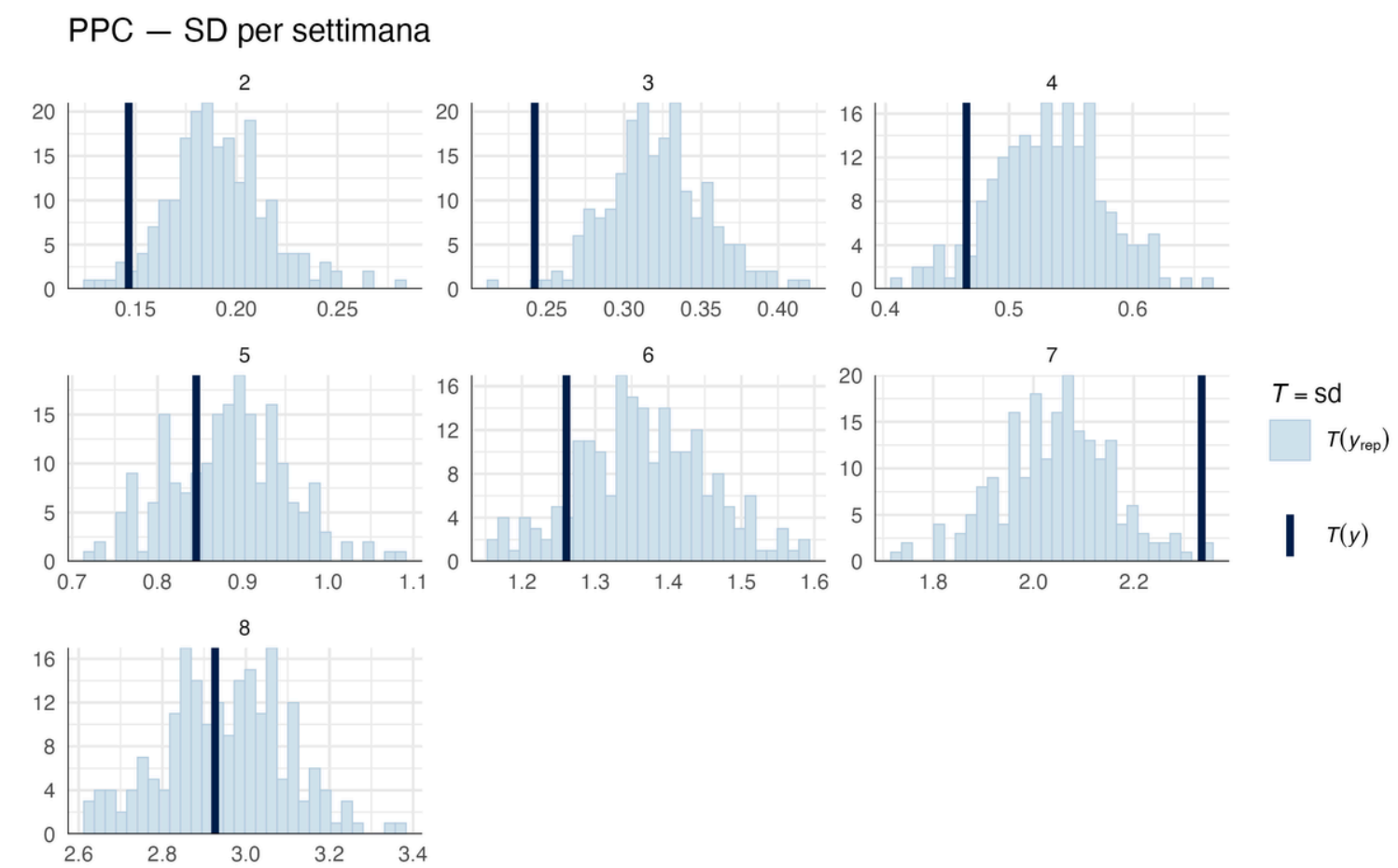


Posterior predictive check e distribuzione a posteriori

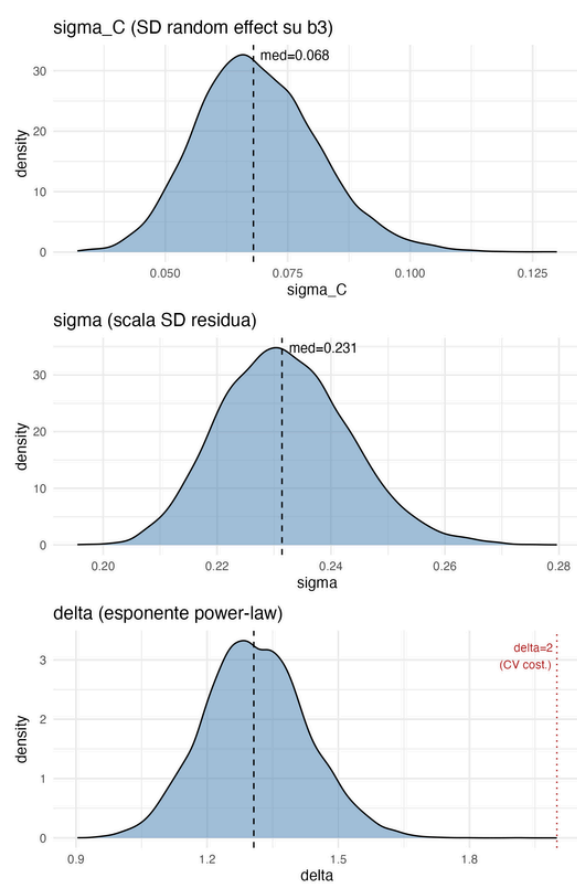
- Il modello riproduce bene la struttura media e la variabilità complessiva
- Alcune discrepanze sistematiche nella SD nelle prime/ultime settimane: struttura temporale residua
- Eteroschedasticità ben catturata: $\delta = 1.325$ (mediana), lontano da omoschedasticità $\delta=0$



PPC mediana per settimana



PPC deviazione standard

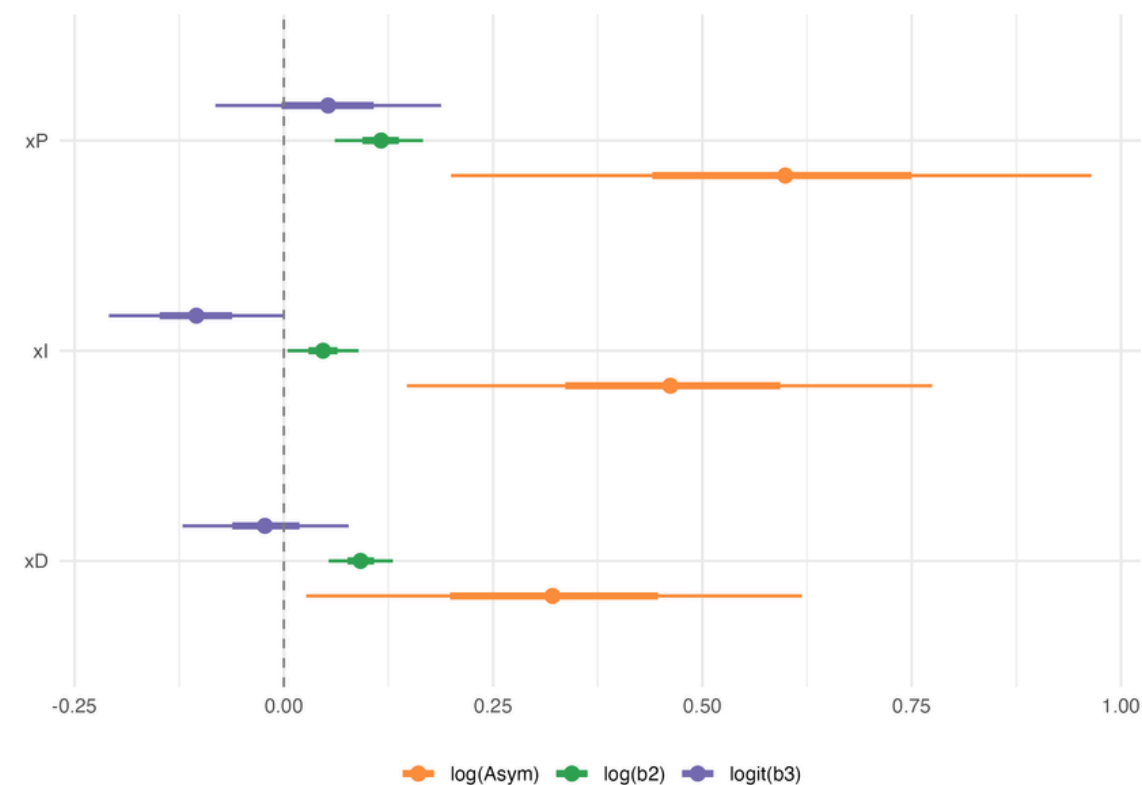


Param. varianza

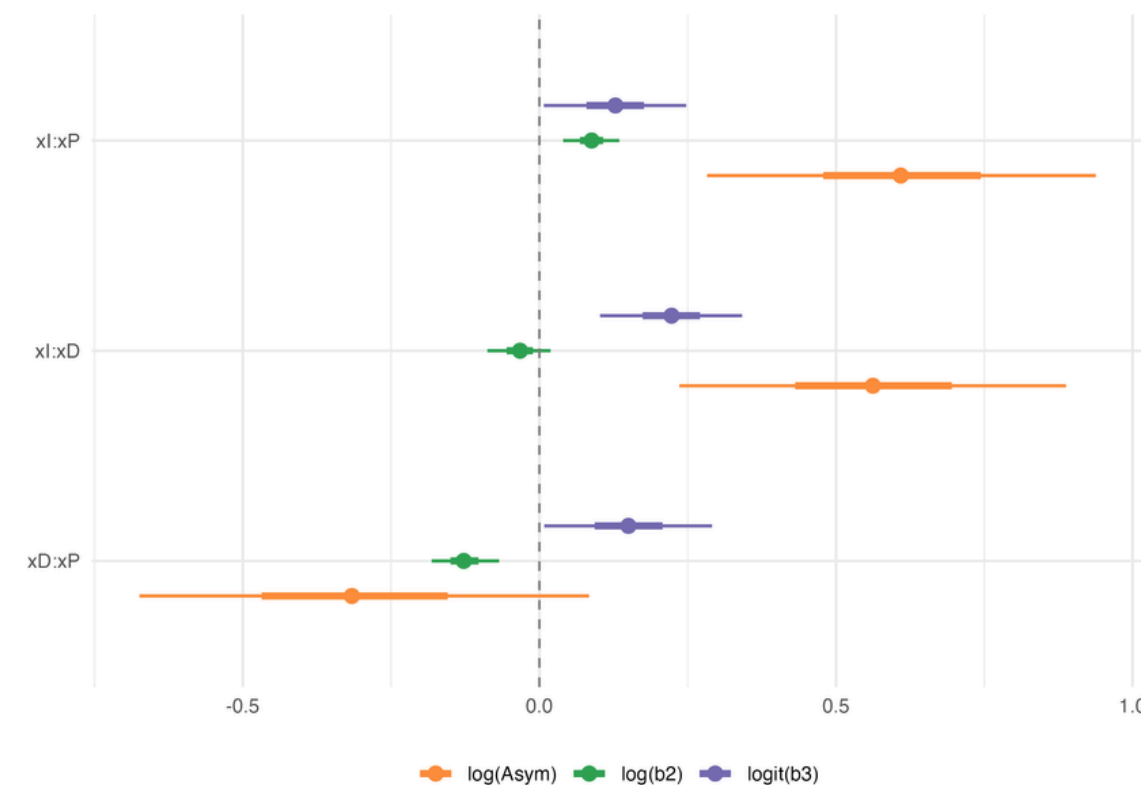
Istogrammi chiari = repliche dal modello · Linea blu = statistica osservata

Distribuzione a posteriori dei coefficienti

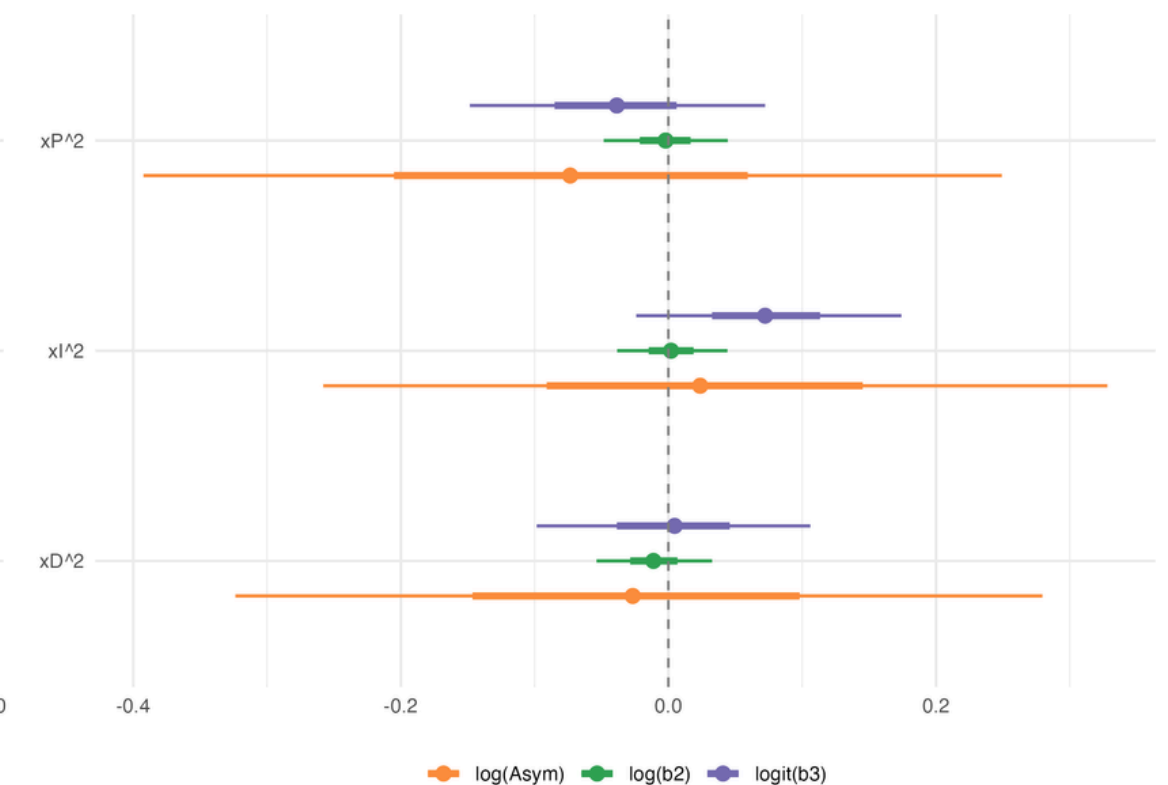
- I e P: effetto positivo sull'asintoto A (IC 90% chiaramente > 0)
- I: effetto negativo su b_3 — valori alti di I accelerano il raggiungimento del plateau
- Forte interazione sinergica I×P sull'asintoto (mediana ≈ 0.6)
- Termini quadratici: IC 90% ampi che includono lo zero — curvatura non identificata con precisione



Effetti principali



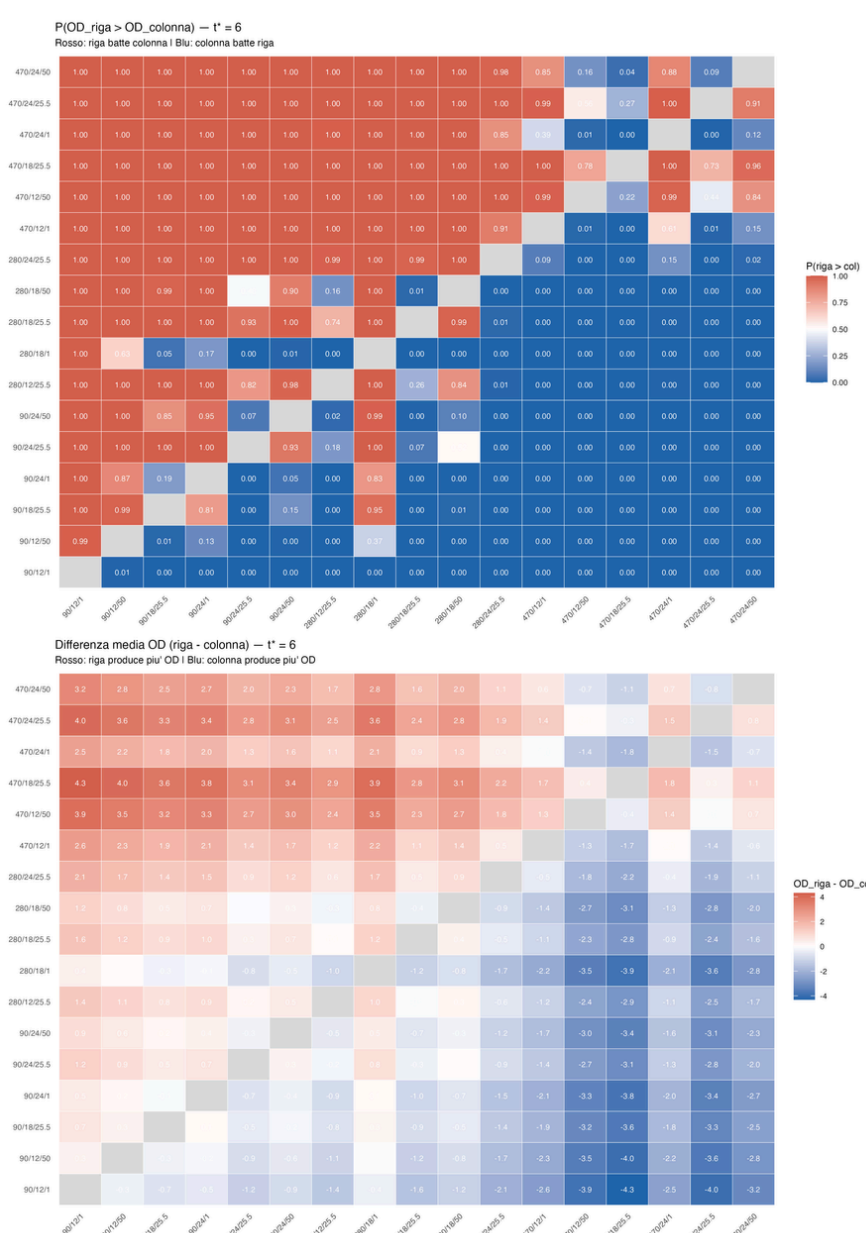
Interazioni



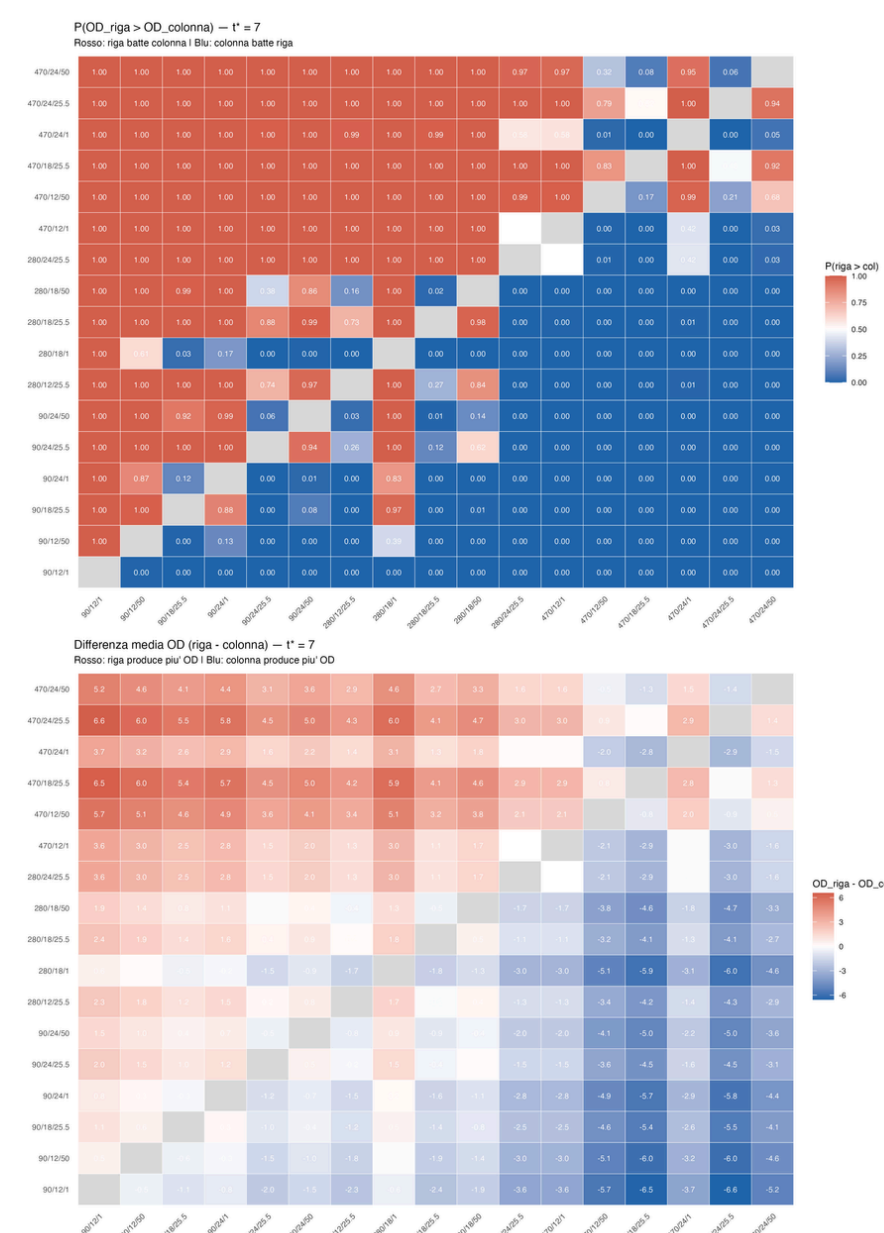
Termini quadratici

Confronto bayesiano tra le 17 combinazioni sperimentali

- Per ogni coppia (c_i, c_j) si stima P(c_i > c_j | y) e la differenza media di OD
- I=470 domina tutte le altre: prob. superamento ~ 1. Peggiori: I=90, D=12
- 470,24,25.5 risulta la migliore a entrambi gli orizzonti temporali
- P=25.5 generalmente preferibile a P=50 a parità di altri fattori



Heatmap a t* = 6 (sopra: prob. superamento, sotto: diff. media)



Heatmap a t* = 7

Ottimizzazione del processo: combinazione ottimale

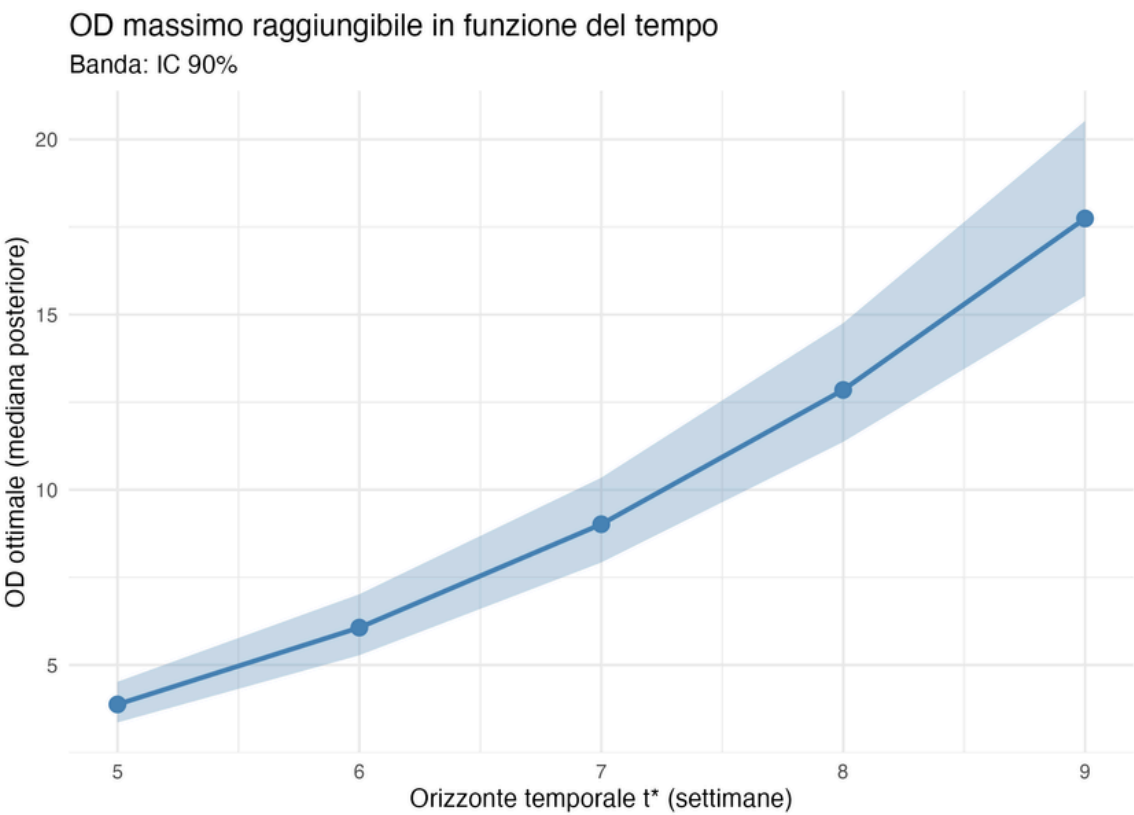
Enumerazione su griglia $30^3 = 27\,000$ punti · effetto casuale = 0 (unità tipica)

t*	I*	D* [IC 90%]	P* [IC 90%]	OD_max [IC 90%]
5	470	12 [12; 24]	29.7 [24.7; 36.6]	6.0 [5.3; 7.1]
6	470	12 [12; 24]	31.4 [24.7; 36.5]	9.0 [7.9; 10.4]
7	470	21.1 [12; 24]	31.4 [26.3; 36.5]	12.8 [11.2; 14.9]
8 †	470	23.6 [12; 24]	31.4 [26.3; 38.2]	17.7 [15.4; 20.9]
9 †	470	24 [12; 24]	31.4 [28.0; 38.2]	23.6 [20.3; 28.3]

† Orizzonti estrapolati — interpretare con cautela

Risultato chiave:

- I* = 470 in tutti i campioni e per tutti gli orizzonti (bordo superiore)
- P* ≈ 31 [IC 90%: 25–38] — ottimo interno al dominio
- D* bimodale per t* ≤ 6, si stabilizza su 24 per t* ≥ 7



OD ottimale per orizzonte temporale

Conclusioni

Modello adottato:

Gompertz bayesiana · eteroschedasticità power-law $\sigma^2 \cdot \mu^\delta$ · RE su b_3 · Stan/HMC

Diagnostica MCMC eccellente:

$\hat{R} \approx 1$ · nessuna divergenza · ESS_bulk min = 1 719

Biomassa massima (asintoto A):

governata da I e P (effetto positivo) e dalla loro interazione sinergica

Velocità di crescita (b_3):

governata principalmente da I (effetto negativo: alta I → raggiungimento plateau più rapido)

Combinazione ottimale a $t^*=7$:

$I=470$, $D=21.1$, $P=31.4 \rightarrow OD \in [11.2; 14.9]$ (IC 90%)

Sviluppi futuri:

$I^*=470$ sul bordo → esplorare $I > 470$ · D^* incerta per brevi orizzonti